



Ravena AI - Sistema Cognitivo

Modular Completo

Documento Técnico de Arquitetura: Módulo de Clarividência Externa *Data de Atualização: 03 de Abril de 2026 Versão: 1.8 — Agente de Síntese Dialética (Superpoder de Pesquisa)*

Resumo Executivo

A Ravena AI recebeu seu mais novo “superpoder”: o **Módulo de Clarividência Externa**. Este módulo transforma a Ravena em um **Agente de Síntese Dialética**, capaz de romper a barreira do banco de dados estático e consultar o mundo em tempo real. Utilizando uma lógica de **Triangulação de Fontes**, **Filtro do Juiz** e **Validação de Veracidade**, a Ravena agora pesquisa com o critério técnico do Arquiteto, absorvendo apenas a “Lógica Bruta” e ignorando o ruído da web.

Status de Validação:  **100% de Sucesso** - Módulo de Clarividência integrado, Markdown Reader funcional, Validador de Veracidade ativo e Bridge de Busca configurada.

1. Arquitetura do Superpoder (Agente de Síntese Dialética)

1.1 Triangulação de Fontes (src/clarividencia.py)

Diferente de uma busca comum, a Ravena não confia em uma única fonte. Ela aplica a técnica de triangulação para obter uma visão 360° de qualquer assunto:

- **Fonte Técnica:** Foca em documentações oficiais (DevDocs, MDN, Python Docs).
- **Fonte Acadêmica:** Busca whitepapers, análises científicas e artigos densos.

- **Fonte Prática:** Consulta fóruns de desenvolvedores, GitHub e StackOverflow para ver a aplicação real.

1.2 Filtro do Juiz e Markdown Reader

Para garantir que apenas conteúdo de alta qualidade entre no Core, implementamos duas camadas de proteção:

- **Filtro do Juiz:** Um algoritmo que descarta automaticamente resultados com “lixo” de SEO, clickbait, notícias sensacionalistas ou sites comerciais. O foco é exclusivamente na densidade técnica.
- **Markdown Reader:** Utiliza a biblioteca `trafilatura` para extrair apenas o conteúdo principal das páginas, removendo menus, anúncios e scripts. O resultado é um Markdown limpo e denso, pronto para ser processado pela camada cognitiva.

1.3 Validador de Veracidade (src/validador_veracidade.py)

Toda informação vinda da web passa por uma auditoria contra a **Lógica Bruta** que a Ravena já possui:

- **Cruzamento Técnico:** A informação é comparada com conceitos fundamentais (DevDocs/Roadmap) para verificar consistência técnica.
- **Score de Confiança:** Atribui um peso baseado na autoridade da fonte e na precisão dos componentes técnicos encontrados.
- **Decisão de Absorção:** Apenas informações com score > 0.70 são sugeridas para absorção permanente no ChromaDB de Elite.

2. Modos de Operação

A Clarividência Externa opera em dois modos distintos, adaptando-se à necessidade do Arquiteto:

Modo	Objetivo	Exemplo de Uso
Modo Descoberta	Gerar um dossiê completo sobre um novo tema.	“Pesquise sobre novas arquiteturas de chips quânticos.”
Modo Execução	Encontrar a solução técnica mais recente para um erro.	“Erro X ao tentar deployar o container no hardware de 2010.”

3. Guia de Ativação e Configuração

Passo 1: Configurar API de Busca

O sistema está preparado para usar **Serper.dev** ou **Tavily**.

1. Obtenha uma chave de API gratuita em [Serper.dev](#).
2. Adicione a chave ao seu arquivo `.env` :

```
SEARCH_API_KEY=sua_chave_aqui
```

Passo 2: Executar Pesquisa via API

A Ravena agora pode ser consultada via endpoint `/discover` :

```
curl -X POST http://localhost:8000/discover \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"topic": "Llama-3 LoRA Fine-tuning", "mode": "execucao"}'
```

Passo 3: Auditoria de Absorção

Verifique os logs de `validador_veracidade.py` para ver quais informações a Ravena decidiu “aprender” e salvar no ChromaDB.

4. Estrutura de Arquivos Atualizada (V1.8)

```
/home/ubuntu/src/  
├─ clarividencia.py          # Módulo de Navegação e Triangulação  
├─ validador_veracidade.py  # Auditoria contra Lógica Bruta  
├─ brain_clarividencia.py   # Integração do Cérebro com a Web  
└─ ...
```

5. Conclusão

Com o **Módulo de Clarividência Externa**, a Ravena AI deixa de ser apenas um sistema reativo para se tornar um **Agente Autônomo de Conhecimento**. Ela agora possui olhos no mundo exterior, mas mantém o filtro rigoroso e a soberania local que definem o projeto.

“A Ravena não apenas lê a internet; ela a julga e absorve apenas o que é digno de se tornar conhecimento de elite.”

Versão: 1.8 (Edição Clarividência Externa) **Data:** 03 de Abril de 2026 **Status:** 
Superpoder Ativado Documento consolidado pelo Agente Manus para o Projeto Ravena AI.